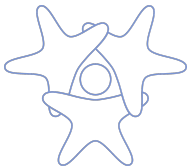
UNINASSAU
Campus Boa Viagem

Disciplina: Laboratório de Empreendimentos Inovadores

Plano de Gerenciamento de Escopo, Tempo e Custos

Prof. Pedro Rodolfo Gomes de Souza
eu@prgsouza.com.br



Objetivos de Aprendizagem

Planos Subsidiários: Estruturar regras de escopo, cronograma e orçamento.

Decomposição Técnica: Conectar requisitos, EAP/WBS, atividades e pacotes de custo.

Estimativas Defensáveis: Aplicar PERT, Bottom-Up, Análoga e Paramétrica.

Controle Integrado: Auditar baselines via Caminho Crítico e Valor Agregado.

Tomada de Decisão: Resolver atrasos, estouros de verba e escopo inchado.

A Restrição Tripla Ampliada

Escopo

Fronteira de trabalho aprovado.

Cronograma

Sequência lógica de entrega.

Custos

Orçamento autorizado por pacote.

Qualidade e Valor

Conformidade técnica sem retrabalho.

O Desafio dos Projetos de Software

100%

Intangibilidade inicial do produto

Flexibilidade Aparente: Mudanças parecem gratuitas aos olhos do cliente.

Acoplamento Oculto: Pequenos ajustes afetam banco, API e testes.

Incerteza Técnica: Integrações legadas distorcem prazos e custos.

Nossos Cenários Práticos

1. Matrícula Fácil

Foco em escopo e EAP.

2. AgendaFácil ADS

Foco em rede e caminho crítico.

3. MedEasy

Foco em custos e EVM.

Fluxo Integrado PMBOK em ADS

1. Requisitos

Necessidades priorizadas com aceite.

2. EAP / WBS

Entregas decompostas em pacotes.

3. Rede

Atividades sequenciadas com duração.

4. Curva S

Orçamento alocado no tempo.

A Lógica do PMBOK (6ª, 7ª e 8ª Edições)

Edição	Ênfase Principal	Aplicação na Aula de ADS
6ª Edição	Áreas de conhecimento e processos	Estrutura passo a passo de artefatos
7ª Edição	Princípios, valor e domínios	Foco em entrega de valor e tailoring
8ª Edição (2025)	Processos não prescritivos integrados	Governança adaptativa para software

Tailoring nas Três Dimensões

Baixa Formalidade: Startups usam backlog priorizado, velocity e burn rate.

Média Formalidade: Sistemas internos pedem EAP, marcos fixos e planilha.

Alta Formalidade: Contratos críticos exigem RTM, caminho crítico e EVM completo.

Regra de Ouro: Tailoring ajusta o rigor ao risco do projeto.

UNINASSAU
Campus Boa Viagem

MÓDULO 01

Fundamentos e Plano de Escopo

Fronteira gerencial entre expectativa, valor e trabalho aprovado.

O Que o PMBOK Chama de Escopo?

Definição Central: Soma de produtos, serviços e resultados a entregar.

Trabalho Incluso: Esforço total necessário para produzir a entrega.

Fronteira Clara: Evita omissões críticas e inclusões não autorizadas.

Compromisso: Escopo é apenas o trabalho formalmente aprovado.

Escopo do Produto vs. Escopo do Projeto

Escopo do Produto

Características e funções da solução.

Escopo do Projeto

Trabalho executado para entregar o produto.

Quadro Comparativo: Produto vs. Projeto

Dimensão	Escopo do Produto	Escopo do Projeto
Foco	Funcionalidades e atributos	Trabalho para entregar
Exemplo	Módulo de matrícula online	Elicitação, codificação e testes
Critério	Atende necessidade do usuário	Cumpre entregáveis aprovados
Risco Típico	Requisito ambíguo	Atividade omitida (ex: migração)

Requisito Não é Sinônimo de Escopo

Desejo Bruto: Requisito descreve uma necessidade ou condição.

Filtro Gerencial: Nem todo requisito levantado entra na versão atual.

Viabilidade: Priorização transforma desejo em compromisso cabível no prazo.

Postura Técnica: Gerenciar escopo exige saber dizer "não agora".

Fluxo Conceitual do Escopo

1. Necessidade

Problema de negócio.

2. Requisitos

Condições analisadas.

3. Declaração

Fronteira aprovada.

4. EAP / Baseline

Decomposição oficial.

Checkpoint 1: Responda Rápido

Pergunta 1: Qual a diferença prática entre escopo do produto e do projeto?

Pergunta 2: Por que um requisito válido pode ficar fora do escopo?

Pergunta 3: Quando uma documentação super leve se torna irresponsável?

Pergunta 4: Como o tailoring protege equipes pequenas de burocracia inútil?

Exercício 1: Produto, Projeto ou Restrição?

Item Recebido para App de Biblioteca	Sua Classificação
1. Emitir comprovante de empréstimo por e-mail	Produto / Projeto / Restrição?
2. Executar testes de carga para 5.000 alunos	Produto / Projeto / Restrição?
3. Entregar versão final antes do início do semestre	Produto / Projeto / Restrição?
4. Treinar bibliotecários no painel administrativo	Produto / Projeto / Restrição?

Gabarito do Exercício 1

Item 1 (Comprovante): Escopo do Produto (funcionalidade da solução).

Item 2 (Testes de carga): Escopo do Projeto (trabalho técnico da equipe).

Item 3 (Prazo letivo): Restrição temporal externa imposta ao projeto.

Item 4 (Treinamento): Escopo do Projeto / Requisito de Transição.

O Plano de Gerenciamento de Escopo

Regra do Jogo: Define como o escopo será planejado e controlado.

Estrutura da EAP: Determina regras para criar e manter a WBS.

Rito de Aceite: Especifica como entregas serão formalmente validadas.

Prevenção: Evita que cada stakeholder use critérios próprios de aprovação.

Planejar Escopo: Entradas, Ferramentas e Saídas

Entradas

Termo de abertura e plano.

Ferramentas

Reuniões e análise de dados.

Saídas

Planos de escopo e requisitos.

Perguntas que o Plano de Escopo Responde

Pergunta Gerencial	Decisão Esperada no Plano
Quem aprova o escopo?	Papéis claros e autoridade decisória final
Que artefatos serão usados?	Declaração, EAP, dicionário e matriz RTM
Qual o nível de detalhe?	Critério de parada da decomposição
Como tratar mudanças?	Fluxo de solicitação e análise de impacto

Papéis e Responsabilidades no Escopo

Sponsor

Autoriza verba e mudanças críticas.

Gerente

Integra escopo, prazo e custo.

Product Owner

Prioriza valor e aceita entregas.

Equipe ADS

Estima esforço e aponta riscos.

Exercício 2: Desenhe o Plano de Escopo

Cenário: Projeto "Matrícula Fácil" em 4 meses com múltiplos departamentos.

Tarefa 1: Defina três artefatos obrigatórios para controlar o escopo.

Tarefa 2: Estabeleça a alçada de aprovação para mudanças de escopo.

Tarefa 3: Defina o rito de aceitação formal de cada módulo entregue.

Correção Orientativa: Exercício 2

Artefatos Mínimos: Declaração de escopo, EAP codificada, RTM e critérios de aceite.

Mudanças Críticas: Aprovação exclusiva do sponsor junto à coordenação acadêmica.

Ajustes Leves: Avaliados pelo gerente de projeto sem impacto na baseline.

Rito de Aceite: Demonstração em homologação com checklist assinado pela secretaria.

UNINASSAU
Campus Boa Viagem

MÓDULO 02

Requisitos e Declaração de Escopo

Da necessidade difusa à fronteira formal de entrega.

Taxonomia de Requisitos no PMBOK

Negócio

Razão estratégica do projeto.

Stakeholder

Necessidades dos usuários afetados.

Solução

Requisitos funcionais e qualidade.

Transição

Migração de dados e treinamento.

Requisitos Funcionais vs. Não Funcionais

Funcionais (RF)

Comportamentos e ações do software.

Não Funcionais (RNF)

Métricas de desempenho e segurança.

User Stories e Critérios de Aceite

Template Padrão: Como [perfil], quero [ação], para [benefício claro].

Papel no Escopo: Conecta funcionalidade diretamente ao valor de negócio.

Critério de Aceite: Condição objetiva que prova a conclusão da história.

Prevenção de Conflito: Elimina disputas subjetivas na reunião de homologação.

Priorização com Método MoSCoW

Must Have

Indispensável no lançamento MVP.

Should Have

Importante mas admite contorno.

Could Have

Desejável havendo folga técnica.

Won't Have

Excluído desta versão atual.

Matriz de Rastreabilidade (RTM)

ID	Requisito	Origem	Entrega WBS	Caso de Teste
RF-01	Login institucional	Aluno / DTI	2.1 Módulo Acesso	TC-01
RF-02	Solicitar matrícula	Coordenação	2.2 Matrícula	TC-08
RNF-01	Resposta em até 2s	Arquitetura DTI	2.3 API Backend	TC-15
RT-01	Treinar secretaria	Secretaria	4.1 Treinamento	Checklist-01

Exercício 3: Classifique e Refine Requisitos

Frase 1: "O sistema deve ser super fácil e intuitivo de usar."

Frase 2: "O aluno deve solicitar matrícula pelo navegador mobile."

Frase 3: "As consultas de turma devem responder em até 2 segundos."

Frase 4: "A secretaria precisa ser treinada antes da abertura."

Tarefa: Classifique os 4 itens e reescreva a Frase 1 de forma testável.

Correção Orientativa: Exercício 3

Reescrita Frase 1 (RNF Usabilidade): Aluno conclui matrícula em até 3 cliques sem erro.

Frase 2 (RF Solução): Funcional se detalhar regras de seleção de turma.

Frase 3 (RNF Desempenho): Métrica clara e pronta para teste de carga.

Frase 4 (Requisito de Transição): Entra na EAP como pacote de implantação.

Declaração de Escopo do Projeto

Entregáveis

Módulos e artefatos verificáveis.

Aceitação

Critérios objetivos de aprovação.

Exclusões

Itens explicitamente fora do projeto.

Premissas

Hipóteses assumidas como verdadeiras.

Exclusões, Premissas e Restrições

Exclusões Explícitas: Declaram o que não será entregue (ex: sem app nativo iOS).

Premissas: Condições assumidas como certas que viram riscos se falharem.

Restrições: Limites fixos de orçamento, data letiva ou infraestrutura.

Transparência: Exclusão bem declarada protege a relação com o cliente.

Exemplo: Declaração de Escopo (Matrícula Fácil)

UNINASSAU
Campus Boa Viagem

Elemento	Definição Aprovada para o MVP
Escopo do Produto	Aplicação web responsiva para solicitação de matrícula semestral
Entregáveis	Login, consulta de turmas, comprovante PDF e painel da secretaria
Critérios de Aceite	Fluxos principais aprovados em homologação pela coordenação
Exclusões do MVP	App mobile nativo, chat ao vivo e migração anterior a 2022

Anti-Exemplo vs. Escopo Defensável

Escopo Frágil (Vago)

Sistema completo, moderno e rápido.

Escopo Forte (Verificável)

4 módulos web com resposta sob 2s.

Exercício 4: Reescreva o Escopo Vago

Pedido do Cliente: "Queremos um portal acadêmico completo, moderno e integrado para resolver todos os problemas dos alunos."

Tarefa 1: Aponte três palavras críticas que geram risco contratual.

Tarefa 2: Reescreva como declaração de escopo delimitada para MVP.

Tarefa 3: Inclua duas exclusões explícitas para proteger o prazo.

Correção Orientativa: Exercício 4

Termos Perigosos: "Completo", "moderno", "integrado" e "todos os problemas".

Escopo Delimitado: Portal web com emissão de histórico, boletim e requerimento.

Exclusões Claras: Fora do MVP renegociação financeira e aplicativo nativo.

Aceite Objetivo: Homologação assinada pela secretaria com zero bugs críticos.

UNINASSAU
Campus Boa Viagem

MÓDULO 03

EAP/WBS, Validação e Controle

Decomposição hierárquica, linha de base e governança contra escopo creep.

O Que é a EAP / WBS e a Regra dos 100%

100%

Do escopo aprovado coberto pela árvore

Decomposição Hierárquica: Quebra o projeto em entregas menores e gerenciáveis.

Orientada a Entregáveis: Usa substantivos (produtos), nunca verbos soltos.

Visibilidade Total: Inclui gestão, testes, implantação e treinamento.

Pacote de Trabalho e Conta de Controle

Pacote de Trabalho

Folha da EAP para estimar.

Conta de Controle

Ponto agregador de escopo e custo.

Regra de Parada

Para quando estimável por um dono.

EAP Não é Cronograma Nem Organograma

Diferença do Cronograma: EAP define "o que entregar"; cronograma define "quando fazer".

Diferença do Organograma: EAP agrupa entregáveis transversais, não departamentos.

Erro Clássico em ADS: Criar ramos chamados "Programar", "Testar" ou "Reunir".

Correção Técnica: Nomear como "Módulo de Pagamento" e "Relatório de Testes".

Dicionário da EAP e Codificação

Código	Pacote de Trabalho	Critério de Aceite	Responsável
2.1	Login institucional	Autenticação validada via SSO	Líder Backend
2.2	Consulta de turmas	Filtros por curso e vaga ativos	Líder Frontend
3.1	Suíte de testes	Casos críticos executados sem falha	Analista QA
4.1	Treinamento secretaria	Turma treinada com ata assinada	Gerente Projeto

EAP Resumida: Projeto Matrícula Fácil

1. Gestão

Planos, atas e relatórios.

2. Produto

Acesso, matrícula e painel.

3. Qualidade

Plano de testes e homologação.

4. Transição

Manual, treino e deploy.

Exercício 5: Monte uma EAP de 3 Níveis

Cenário: Sistema de Chamados Técnicos de TI para laboratórios do campus.

Tarefa 1: Estruture 4 grupos de entregáveis no Nível 1.

Tarefa 2: Decomponha o ramo Produto em pelo menos 4 pacotes codificados.

Tarefa 3: Garanta pacotes explícitos para testes, implantação e gestão.

Correção Orientativa: Exercício 5

Nível 1	Pacotes de Trabalho (Nível 2 e 3)
1.0 Gestão	1.1 Plano do Projeto, 1.2 Controle de Mudanças
2.0 Produto	2.1 Login SSO, 2.2 Abertura de Chamado, 2.3 Triagem, 2.4 Dashboard SLA
3.0 Qualidade	3.1 Roteiro de Testes, 3.2 Relatório de Homologação
4.0 Transição	4.1 Treinamento Técnicos, 4.2 Publicação em Produção

Linha de Base de Escopo (Scope Baseline)

1. Declaração

Entregas e exclusões formais.

2. EAP / WBS

Árvore hierárquica codificada.

3. Dicionário

Critérios e donos por pacote.

Validar Escopo vs. Controle de Qualidade

Controle de Qualidade

Inspeção técnica interna de conformidade.

Validar o Escopo

Aceite formal assinado pelo cliente.

Controlar Escopo: Scope Creep vs. Gold Plating

Scope Creep: Crescimento descontrolado por pressão externa sem ajuste de prazo.

Gold Plating: Equipe adiciona funções extras por conta própria sem aprovação.

Efeito Comum: Ambos consomem reserva financeira e geram risco oculto de bugs.

Antídoto: Comitê de Controle de Mudanças (CCB) e análise de impacto.

Exercício 6: Pedido de Mudança no Meio do Projeto

Cenário: Na metade do Matrícula Fácil, a direção pede chat com atendente humano.

Tarefa 1: Justifique por que isso configura mudança formal de baseline.

Tarefa 2: Liste impactos em arquitetura, LGPD, testes e operação.

Tarefa 3: Formule recomendação executiva para proteger o go-live.

Correção Orientativa: Exercício 6

Enquadramento: Estava nas exclusões explícitas da declaração de escopo.

Impactos: Exige fila real-time, retenção de logs LGPD e treinamento de atendentes.

Alternativa MVP: Incluir página estática de FAQ e link para abertura de chamado.

Recomendação: Adiar chat ao vivo para a Release 2 pós-matrícula.

UNINASSAU
Campus Boa Viagem

MÓDULO 04

Fundamentos e Plano do Cronograma

Tempo, esforço, capacidade líquida e definição de atividades.

Tempo, Prazo e Modelo de Cronograma

Tempo

Calendário contínuo disponível.

Prazo

Compromisso político ou contratual.

Cronograma

Modelo lógico de atividades e datas.

Duração Não é Esforço: Capacidade Real

60%

Capacidade líquida típica em software

Esforço: Horas técnicas líquidas de trabalho (ex: 16 pessoa-horas).

Duração: Dias úteis corridos necessários no calendário real.

Fatores de Perda: Reuniões, suporte a produção, troca de contexto e cerimônias.

Milestones, Baseline e Rolling Wave Planning

Milestone (Marco): Ponto de duração zero com critério binário (ex: API Homologada).

Schedule Baseline: Versão aprovada do cronograma usada para medir atraso.

Rolling Wave: Detalha sprints próximas e mantém futuro em macroentregas.

Valor Gerencial: Evita planejar minúcias de requisitos ainda instáveis.

Exercício 7: Diagnóstico de Atraso (AgendaFácil)

Cenário: App AgendaFácil com 12 semanas fixas, login institucional legado e LGPD.

Tarefa 1: Identifique três fontes ocultas de atraso antes de abrir o MS Project.

Tarefa 2: Classifique qual delas é dependência externa fora do controle da equipe.

Tarefa 3: Indique que informação técnica falta para estimar o login.

Correção Orientativa: Exercício 7

Fontes de Atraso: Falta de documentação da API de login, parecer jurídico LGPD e agenda do PO.

Dependência Externa: Liberação de credenciais e ambiente de homologação pela DTI.

Ação Imediata: Criar spike técnico na Semana 1 e marco de validação da API.

O Plano de Gerenciamento do Cronograma

Parâmetro do Plano	Definição para o Projeto AgendaFácil
Metodologia e Ferramenta	Híbrida (Marcos por Caminho Crítico + Sprints no Jira)
Unidades de Medida	Dias úteis para marcos; Horas para tarefas técnicas
Limite de Controle	Variação acima de 10% ou 3 dias úteis aciona escalonamento
Cadência de Atualização	Semanal às sextas-feiras pelo Gerente de Projeto

Caso: Data Imposta pela Direção

Situação: Diretoria exige demonstração em 12 semanas, mas API pode levar 4 semanas.

Erro Comum: Comprimir estimativas no papel para caber na data política.

Postura Profissional: Registrar 12 semanas como restrição externa e negociar escopo MVP.

Plano B: Criar mock da API de login caso a DTI atrase a liberação.

Processo: Definir as Atividades

Lista de Atividades

Ações iniciadas por verbo no infinitivo.

Atributos

Predecessoras, dono e premissas.

Definition of Done

Evidência verificável de conclusão.

Exercício 8: Decomposição em Atividades

Pacote da EAP: "2.2 Módulo de Agendamento Acadêmico".

Tarefa 1: Quebre este pacote em 6 atividades técnicas sequenciais.

Tarefa 2: Escreva todas começando com verbo no infinitivo.

Tarefa 3: Inclua atividades frequentemente esquecidas (testes e homologação).

Correção Orientativa: Exercício 8

ID	Atividade	Critério de Conclusão (DoD)
AGF-01	Validar regras de conflito de horário	Ata aprovada pelo PO
AGF-02	Modelar tabelas de agenda no banco	Script de migração executado
AGF-03	Implementar endpoint REST de reserva	Testes unitários passando no CI
AGF-04	Homologar fluxo completo com secretaria	Termo de aceite assinado

UNINASSAU
Campus Boa Viagem

MÓDULO 05

Rede, Estimativas, Caminho Crítico e Controle

Lógica de precedência, PERT, compressão e indicadores de prazo.

Sequenciar Atividades: Dependências e Relações

Tipos

Obrigatória, discricionária, interna, externa.

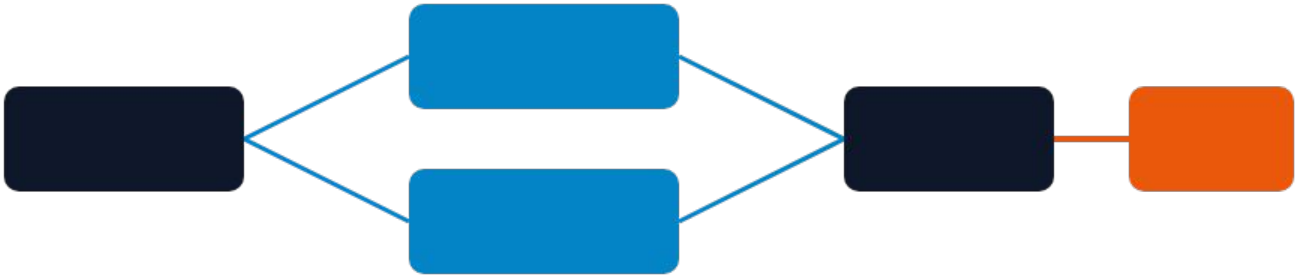
Precedência

Término-Início (FS) e Início-Início (SS).

Lead e Lag

Antecipação ou espera obrigatória.

Diagrama de Rede do AgendaFácil (AON)



A: Regras (2d) B: Protótipo (3d) | C: Banco/API (6d) D: Integração (4d) E: Aceite (2d)

Exercício 9: Monte a Rede de Precedência

Atividades: A (Regras), B (Protótipo Tela), C (Modelagem + API), D (Testes Integrados), E (Homologação).

Tarefa 1: Identifique quais duas atividades podem rodar em paralelo após A.

Tarefa 2: Explique por que D depende simultaneamente de B e C.

Tarefa 3: Qual caminho domina o prazo total (A-B-D-E ou A-C-D-E)?

Correção Orientativa: Exercício 9

Paralelismo: B (UX/Frontend) e C (Banco/Backend) ocorrem em paralelo após A.

Convergência (Merge): D exige tela pronta (B) e endpoint ativo (C) para integrar.

Gargalo Crítico: Caminho A → C → D → E soma 14 dias úteis (B tem 3 dias de folga).

Técnicas para Estimar as Durações

Análoga

Comparação rápida com histórico.

Paramétrica

Multiplicador por unidade técnica.

Bottom-Up

Soma detalhada dos pacotes.

Três Pontos

Média ponderada de cenários.

Estimativa de 3 Pontos (PERT) e Contingência

$$E_{PERT} = \frac{O + 4M + P}{6}$$

Ponderação: Dá peso 4 ao cenário Mais Provável (M), amortecendo extremos.

Reserva de Contingência: Buffer explícito para riscos conhecidos (nunca gordura oculta).

Exercício 10: Cálculo PERT de Duração

Atividade do AgendaFácil	Otimista (O)	Mais Provável (M)	Pessimista (P)	PERT Calculado
1. Integração Login SSO	4 dias	8 dias	20 dias	Calcule (O+4M+P)/6
2. Protótipo de Telas	2 dias	3 dias	5 dias	Calcule (O+4M+P)/6
3. Testes Integrados	3 dias	5 dias	12 dias	Calcule (O+4M+P)/6

Correção Orientativa: Exercício 10

1. Login SSO: (4 + 32 + 20) / 6 = **9,33 dias** (Alta dispersão de risco).

2. Protótipo: (2 + 12 + 5) / 6 = **3,17 dias** (Baixa incerteza).

3. Testes Integrados: (3 + 20 + 12) / 6 = **5,83 dias** (Risco moderado).

Foco Gerencial: Login SSO exige monitoramento diário por ter P = 20 dias.

Desenvolver Cronograma: Caminho Crítico e Folgas

Zero

Folga total no caminho crítico

Caminho Crítico: Sequência mais longa que dita a duração mínima do projeto.

Folga Total: Atraso suportado sem empurrar a data final de entrega.

Regra Prática: Qualquer dia perdido no caminho crítico atrasa o go-live.

Recursos e Compressão (Crashing vs. Fast Tracking)

Nivelamento

Resolve superalocação movendo datas.

Crashing

Adiciona recursos elevando custo.

Fast Tracking

Paraleliza fases elevando retrabalho.

Exercício 11: Decisão de Compressão

Cenário: Caminho crítico do AgendaFácil estourou em 2 semanas a três semanas do fim.

Opção A (Crashing): Contratar 2 devs novos para ajudar no módulo de API.

Opção B (Fast Tracking): Codificar Frontend usando contrato mockado antes da API ficar pronta.

Tarefa: Escolha a melhor opção para software e justifique pela Lei de Brooks.

Correção Orientativa: Exercício 11

Rejeição da Opção A: Lei de Brooks — novos devs na reta final tomam tempo dos seniores com onboarding.

Escolha da Opção B: Fast tracking controlado via contrato OpenAPI/Swagger congelado.

Mitigação de Risco: Congelar JSON de resposta para evitar retrabalho na integração.

Controlar o Cronograma: Métricas e Caso de Sprint

Progresso Real: Medido por entregas aceitas (DoD), nunca por "90% pronto".

Indicadores EVM de Prazo: SV = EV − PV e SPI = EV / PV.

Caso Atraso na Sprint 6: Equipe entregou 60% por queda de ambiente e falta do PO.

Ação Corretiva: Automatizar ambiente em container e fixar agenda de revisão com PO.

UNINASSAU
Campus Boa Viagem

MÓDULO 06

Fundamentos, Plano de Custos e Orçamento

Tipologia de custos, TCO, reservas e formação da linha de base.

Vocabulário Essencial de Custos

Termo Técnico	Sentido Prático	Exemplo em Projetos de ADS
Estimativa	Previsão quantitativa provável	R$ 48 mil para construir módulo de login
Orçamento (BAC)	Valor global autorizado	R$ 120 mil aprovados pela diretoria
Linha de Base	Orçamento distribuído no tempo	Curva S mensal aprovada para controle
Custo Real (AC)	Desembolso efetivamente gasto	Folha dev, fatura AWS e licenças pagas

Atividade 12: Diagnóstico Financeiro Inicial

Cenário: Um app tem orçamento de R$ 80 mil e já gastou R$ 60 mil (75%) entregando apenas 40% do escopo.

Pergunta 1: Quais sinais apontam falha na estimativa inicial?

Pergunta 2: Quais sinais apontam falha no controle durante a execução?

Pergunta 3: Que decisão executiva deve ser levada ao patrocinador hoje?

Tipos de Custos e Custo Total de Propriedade (TCO)

Direto vs. Indireto

Devs exclusivos vs. rateio de escritório.

Fixo vs. Variável

Licença anual vs. nuvem por requisição.

TCO em Software

Inclui nuvem, manutenção e suporte.

Atividade 13: Classifique os Custos de Software

Item de Despesa	Direto / Indireto	Fixo / Variável
1. Licença mensal do Figma exclusiva do projeto	Direto	Fixo
2. Instância serverless AWS cobrada por requisição	Direto	Variável
3. Salário do coordenador de TI de 5 projetos	Indireto	Fixo
4. Horas extras por retrabalho de requisito	Direto (Falha)	Variável

Plano de Gerenciamento de Custos: Elementos

Unidades de Medida: Reais (R$) para orçamento; Pessoa-hora para esforço.

Precisão vs. Acurácia: Arredondamento em milhares vs. margem de erro (±15%).

Limiares de Controle: Desvio acima de 10% ou R$ 5 mil exige plano de ação.

Regras de Medição: Critério objetivo para creditar Valor Agregado (EV).

Atividade 14: Defina Limiares e Miniplano

Cenário: Projeto de R$ 120 mil para sistema acadêmico de 6 meses.

Decisão 1 (Tolerância): Variação até 5% (R$ 6 mil) gerenciada pelo GP.

Decisão 2 (Escalonamento): Variação acima de 10% (R$ 12 mil) aciona o Sponsor.

Decisão 3 (Medição): Pacote em andamento credita 50% ao codificar e 50% ao homologar.

Estimativa de Custos: Paramétrica e PERT

Exemplo Paramétrico

18 telas × 8h + 6 APIs × 12h + 2 int. × 30h = 276h.

Custo Paramétrico

276 horas × R$ 75/h = R$ 20.700.

PERT Financeiro

O=12k, M=18k, P=36k → E = R$ 20.000.

Custo da Qualidade (CoQ) em Software

Categoria	Classificação	Exemplos Práticos em ADS
Conformidade	Custos de Prevenção	Padrões de arquitetura, treinamento e linters
Conformidade	Custos de Avaliação	Code review, testes automatizados e QA
Não Conformidade	Falhas Internas	Refatoração de bugs achados na homologação
Não Conformidade	Falhas Externas	Queda em produção, multa LGPD e perda de imagem

Reservas Financeiras e Linha de Base

Orçamento Total = Linha de Base (Pacotes + Contingência) + Reserva Gerenci

Reserva de Contingência: Para riscos mapeados; integra a Linha de Base sob gestão do GP.

Reserva Gerencial: Para imprevistos desconhecidos; fora da baseline sob posse do Sponsor.

Atividade 15: Orçamento por Módulo e Curva S

Módulo do Sistema	Estimativa Base	Contingência	Linha de Base
Cadastro e Autenticação	R$ 18.000	R$ 2.000	R$ 20.000
Agenda e Disponibilidade	R$ 28.000	R$ 4.000	R$ 32.000
Integração de Pagamentos	R$ 24.000	R$ 6.000	R$ 30.000
Relatórios + Implantação	R$ 22.000	R$ 2.000	R$ 24.000
TOTAIS (+ R$ 9 mil Gerencial)	**R$ 92.000**	**R$ 14.000**	**Baseline: R$ 106 mil (Total: R$ 115 mil)**

UNINASSAU
Campus Boa Viagem

MÓDULO 07

Controle de Custos, Valor Agregado e Ágil

EVM, indicadores de eficiência, projeções, Burn Rate e FinOps.

Gerenciamento do Valor Agregado: PV, EV, AC e BAC

UNINASSAU
Campus Boa Viagem

PV (Planejado)

Orçamento previsto até a data.

EV (Agregado)

Valor orçado do trabalho concluído.

AC (Custo Real)

Dinheiro efetivamente gasto.

BAC (Total)

Linha de base total aprovada.

Variações e Índices: CV, SV, CPI e SPI

Indicador	Fórmula	Leitura Gerencial
Variação de Custo (CV)	CV = EV − AC	Negativo indica estouro de orçamento
Variação de Prazo (SV)	SV = EV − PV	Negativo indica atraso na entrega física
Índice de Custo (CPI)	CPI = EV / AC	Menor que 1,00 indica baixa eficiência financeira
Índice de Prazo (SPI)	SPI = EV / PV	Menor que 1,00 indica ritmo abaixo do plano

Projeções de Término: EAC, ETC, VAC e TCPI

EAC = BAC / CPI

Custo final projetado.

ETC = EAC - AC

Dinheiro faltante para concluir.

VAC = BAC - EAC

Estouro total projetado no fim.

TCPI

(BAC-EV)/(BAC-AC)
Eficiência exigida.

Exercício 16: Diagnóstico Completo com EVM

Dados do Projeto: BAC = R$ 120 mil | PV = R$ 80 mil | EV = R$ 60 mil | AC = R$ 75 mil.

Cálculos 1: CV = 60 − 75 = **−R$ 15 mil** | SV = 60 − 80 = **−R$ 20 mil**.

Cálculos 2: CPI = 60 / 75 = **0,80** | SPI = 60 / 80 = **0,75**.

Projeção Final: EAC = 120 / 0,80 = **R$ 150 mil** (Estouro projetado VAC = -R$ 30 mil).

Conclusão: Reserva de R$ 10 mil é insuficiente; exige corte de escopo ou aditivo.

Custos em Projetos Ágeis: Burn Rate, Runway e FinOps

4 Meses

Runway com R$ 208k a R$ 52k/mês

Burn Rate: Custo fixo mensal da squad dedicada.

Runway: Quantos meses o orçamento sustenta a equipe ativa.

FinOps e Dívida Técnica: Monitorar gastos de nuvem e evitar cortar testes automatizados.

UNINASSAU
Campus Boa Viagem

MÓDULO 08

Oficina Integrada e Fechamento

Aplicação ponta a ponta de escopo, cronograma e custos no caso MedEasy.

Estudo de Caso Integrado: Sistema MedEasy

Objetivo: Sistema de agendamento médico para clínica universitária.

Restrições Fixas: Prazo de 12 semanas (3 meses) e Orçamento (BAC) de R$ 150 mil.

Equipe: 1 Analista/PO, 2 Desenvolvedores, 1 QA parcial (Burn rate: R$ 50 mil/mês).

Crise na Semana 7: Direção pede Teleconsulta integrada; EV = R$ 70k, PV = R$ 90k, AC = R$ 105k.

Tarefas da Oficina Integrada (Em Grupos)

1. Escopo e EAP

Priorizar MVP e estruturar EAP.

2. Cronograma

Definir marcos e caminho crítico.

3. Custos e EVM

Calcular CPI, SPI e EAC.

4. Mudança

Parecer sobre a Teleconsulta.

Solução Executiva do Caso MedEasy

Dimensão	Diagnóstico e Decisão Recomendada
Escopo MVP	Manter login, agenda, confirmação e painel; adiar Teleconsulta para V2
Caminho Crítico	Integração com API legada de pacientes → Agendamento → Homologação LGPD
Diagnóstico EVM	CPI = 0,67 (estouro grave) | SPI = 0,78 (atraso) | EAC = R$ 225 mil
Ação Corretiva	Congelar escopo extra, focar no núcleo crítico e renegociar entregáveis

Referências Bibliográficas

PMI: A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) — 6ª, 7ª e 8ª ed. (2025).

PMI: The Standard for Earned Value Management (2019).

KERZNER, H.: Gerenciamento de Projetos: Uma Abordagem Sistêmica. Blucher, 2015.

SOMMERVILLE, I.: Engenharia de Software. 10ª ed. Pearson, 2018.

MARTINS, J. C.; RAMIREZ, F.: Gerenciando Projetos de Software com PMI, RUP e UML. Brasport.

UNINASSAU
Campus Boa Viagem

Disciplina: Laboratório de Empreendimentos Inovadores

Plano de Gerenciamento de Escopo, Tempo e Custos

Prof. Pedro Rodolfo Gomes de Souza
eu@prgsouza.com.br

